TP # 24

Matrices : quelques révisions

Diagonalisation assistée par Python

On effectuera les importations suivantes :

```
import numpy as np ; import numpy.linalg as al
```

Exercice 1

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3,\ f(x,y,z) = (4x+2y-2z,\ 5x+y-5z,\ 3x-3y-z).$$

On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

1. Déterminer la matrice M de f dans la base $\mathcal{B}$.

2. Définir cette matrice M en Python :

```
M =
```

Recherche des "valeurs propres".

On cherche les valeurs de $\lambda \in \mathbb{R}$ telles que la matrice $M - \lambda I_3$ soit non-inversible.

3. Vérifier, à l'aide de Python, que les valeurs $\lambda = 2, 6, -4$ conviennent.
On calculera pour cela le rang de 3 matrices appropriées,
à l'aide de l'instruction `al.matrix_rank(A)`.

Pour cela, on rappelle ou on admet le résultat : pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$A \in GL_n(\mathbb{R}) \iff rg(A) = n.$$

Recherche des "vecteurs propres" associés.

4. Si la matrice $M - \lambda I_3$ est non-inversible, on peut alors trouver une matrice colonne X non-nulle telle que $(M - \lambda I_3)X = 0$, c'est à dire $MX = \lambda X$.

(a) $\underline{\lambda = 2 :}$ Déterminer par un calcul une matrice colonne U telle que $MU = 2U$.

(b) $\underline{\lambda = 6 :}$, vérifier avec Python que $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ satisfait $MV = 6V$.

(c) $\underline{\lambda = -4 :}$, vérifier avec Python que $W = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ satisfait $MW = -4W$.

5. (a) Compléter, pour f, les égalités suivantes :

- En posant $u =$ ..... $\in \mathbb{R}^3$ on $f(u) = 2u$
- En posant $v =$ ..... $\in \mathbb{R}^3$ on $f(v) = 6v$
- En posant $w =$ ..... $\in \mathbb{R}^3$ on $f(w) = -4w$

(b) Démontrer que $\mathcal{B}' = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

6. Déterminer la matrice D de f dans la base $\mathcal{B}'$.

7. (a) Déterminer P, la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

(b) A l'aide de Python, vérifier que P est inversible et afficher l'inverse P^{-1}.

```
P =
print(                )
```

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}.$$

8. Rappel : Pour $x \in \mathbb{R}^3$, en notant X sa matrice dans la base $\mathcal{B}$ et X' sa matrice dans la base $\mathcal{B}'$, on a les relations : $X = PX'$ et $X' = P^{-1}X$.

On note toujours u, v, w les vecteurs de la base $\mathcal{B}'$.
On note U, V, W leurs matrices dans la base $\mathcal{B}$, U', V', W' dans la base $\mathcal{B}'$.
Compléter :

$U =$ $\qquad$ $V =$ $\qquad$ $W =$

$U' =$ $\qquad$ $V' =$ $\qquad$ $W' =$

Pour finir, on veut montrer que $M = PDP^{-1}$.
Notons $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ l'endomorphisme admettant la matrice PDP^{-1} dans la base $\mathcal{B}$.
Vérifions que $g = f$, et on aura donc l'égalité voulue pour les matrices.

9.(a) Démontrer que $PDP^{-1}U = 2U$. Qu'en déduit-on pour $g(u)$?

(b) Démontrer que $PDP^{-1}V = 6V$. Qu'en déduit-on pour $g(v)$?

(c) Démontrer que $PDP^{-1}W = -4W$. Qu'en déduit-on pour $g(w)$?

(d) Conclure que les applications f et g sont égales.

Conclusion : En déterminant une base $\mathcal{B}'$ où f admet une matrice diagonale, on a pu écrire $M = PDP^{-1}$ avec $D = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$ (ou encore $P^{-1}MP = D$).

On dit que l'on a **diagonalisé** la matrice M.

10. Calculer avec Python la matrice $P^{-1}MP$ et vérifier que l'on obtient bien D.